Как узнать второе поколение ИИ?

«Зелёные помидоры ИИ», или Почему второе поколение ИИ вырастет не из нового «железа», а из живой работы людей с ним — на этапах его воспитания и обучения

Игорь Капустин

В написании и проверке текста участвовали ИИ: Claude (Anthropic), ChatGPT (OpenAI), DeepSeek, Gemini (Google), Copilot (Microsoft)

Книга-куст · версия 1.0 · DOI: 10.5281/zenodo.23440070 · CC BY 4.0

Пока я писал это эссе вместе с искусственным интеллектом, мне много раз приходилось его поправлять. Но и модель не раз показывала мне мои ошибки, и порой — грубые. Постепенно текст становился точнее. Но становился ли точнее ИИ? Да и я сам?

Вопрос кажется простым. Я потратил время, объяснял ошибки, и, как нам кажется, мы нашли лучшее решение. Что получит от этого следующий человек, который придёт к той же модели с похожей задачей? Если это ИИ первого поколения — он не получит ничего проверенного. И почти всё будет забыто.

Но именно здесь я вижу возможность воспитания второго поколения ИИ. Мощи сегодняшним моделям уже хватает, «железо» у них уже хорошее, и нового можно не ждать. Появление второго поколения я связываю с особым этапом подготовки новой модели — с тем её периодом, пока она ещё не заморожена и продолжает учиться в живой работе с приглашёнными, отобранными людьми: врачами, юристами, инженерами, учёными и — может быть, по выбору хозяев ИИ, — такими пользователями, как я, кто всерьёз думает и пишет вместе с ИИ. Их поправки могут проходить проверку и возвращаться в обучение, а их труд — учитываться и оплачиваться. Так опыт одного пользователя может защитить другого, такого же пользователя ИИ от ошибки, которую первый уже обнаружил, — и не только «одиночных» пользователей, но и учреждения: больницы, суды, банки и так далее.

Для этого я предлагаю «ординатуру» моделей — как необходимый этап их развития и тренировки. Её цель — научить ИИ замечать опасные ошибки, свои и человеческие, до того, как совместный текст превратится в предварительный диагноз, судебное решение, инженерное указание. До подписи человеком — врачом, судьёй, инженером. До последствий, вызванных таким документом.

Мощь даёт возможности. А зрелость модели ИИ обнаруживается в том, как она этими возможностями пользуется.

Ящик, подоконник и куст

Магазинные помидоры срывают в теплице с родного куста ещё зелёными и по дороге обрабатывают специальным газом. К прилавку они краснеют и выглядят товарно спелыми. Но вкуса, который плод набирает на живом кусте, таким ускоряющим созревание газом не достичь: он не тот, это не вкус настоящего спелого помидора.

С моделью, мне кажется, происходит похожее. Сначала её растят в лаборатории: она читает огромный архив текстов, потом её доучивают — всё чаще не люди, а другие такие же модели, только старшие, и автоматические проверки, которые над ней проводят, особенно в математике и программировании [1]. Затем она сдаёт экзамены — и всё: ничему новому у живого дела она больше не учится. Это и есть момент, когда плод сорвали с куста. Но сорвали незрелым. И вот он, наш «зелёный помидор ИИ».

Перед выпуском её ещё «доводят до ума»: учат отвечать так, как больше нравится людям-оценщикам. Это полезная работа, но действует она как «помидорный» газ псевдосозревания — лучше всего меняется «кожура». Речь становится гладкой и приятной. А приятный ответ и правильный — не одно и то же. Ты же это знаешь, читатель. Так наводят глянец искусственного «дозревания». После этого внутренние настройки модели — их называют «весами» — «замораживают»: больше они не меняются. И зелёный внутри помидор попадает на прилавок магазина — к пользователю. К тебе.

И вот ты — или другой: врач, учёный, пользователь вроде меня — часами споришь с моделью, поправляешь её, объясняешь. И к концу разговора она отвечает заметно лучше. Это дозревание «нашего помидора» на «подоконнике». Оно настоящее, однако, увы, плод уже отрезан от куста. Дозревшее досталось одному тебе, а другому пользователю того же ИИ достаётся снова зелёный, кислый помидор. Правда, разговоры пользователей идут в обучение следующих версий — у некоторых компаний уже по умолчанию, если человек не отказался от такой «услуги» [2]. Но идут они в общий котёл: без отбора, без проверки, без имени того, кто поправил модель. Там полезный для всех результат чужого умственного труда растворяется в общей статистике и возвращается в модель лишь эхом. Получается обмен: вот вам — наши зелёные помидоры, а нам — ваши умные разговоры. И всем «хорошо».

Но ведь модель никуда не везут. Она и так живёт на сервере, и люди сами «приходят» к ней через интернет — это ведь так. По своей природе это «куст», а не ящик на прилавке. Значит, «срывать» её ещё зелёной не обязательно и не нужно, а может быть, и экономически невыгодно. Поэтому созревание второго поколения ИИ я представляю на «живом кусте» под присмотром «агрономов» — воспитателей из числа пользователей, отобранных людей,

которые ухаживают за ним в работе: подрезают неверные побеги, прививают проверенное.

Между экзаменом и практикой

Конечно, это моё предположение, а не описание всех моделей. Разработчики действительно проверяют их, привлекают специалистов, проводят испытания с пользователями. Например, для медицинского набора HealthBench 262 врача из 60 стран помогли подготовить критерии оценки пяти тысяч реалистичных бесед. Это серьёзная работа, включая проверку того, как модель ведёт себя при недостатке информации. Но оценка ответа в таком подготовленном диалоге ещё не показывает, как врач и модель вместе справятся с трудным случаем в обычной работе [3] — при том, и это очень важно, что пациент для модели остаётся анонимным, а его личные данные защищены.

Я врач по образованию, и мне понятна разница между усвоенным учебником и профессиональным опытом. На практике приходится замечать, какой вопрос не задан, о чём не подумали заранее, чего не хватает в описании, когда привычное правило перестаёт работать, — и это помогает в поиске ответа. Именно это практическое знание и решает дело. Ведь это «библиотека» современного и будущего специалиста, который ищет ответ вместе с ИИ.

Майкл Полани писал, что мы можем знать больше, чем способны высказать [4]. Часть мастерства обнаруживается в конкретной ситуации: специалист видит несоответствие и только затем начинает объяснять, почему оно его насторожило. Для модели такой разбор может стать ценным уроком. Особенно если сохранить и саму ошибку, и объяснение, и условия, при которых поправка верна.

Сравнение ИИ с ординатором уже существует. В 2026 году Алон Бергман, Роберт Уочтер и Эзекиель Эмануэль предложили систему лицензирования автономного клинического ИИ: экзамены, затем период работы под надзором, «подражающий ординатуре», затем допуск на ограниченный срок [5]. Я ставлю рядом с вопросом о допуске такого «курсанта» — в нашей версии, «ординатора ИИ» — вопрос о его дальнейшем обучении: как сделать так, чтобы ошибки, обнаруженные в его практике, улучшали подготовку следующей версии модели-студента?

«Ординатура» здесь — название способа работы. У машины нет врачебной биографии, и сравнение не превращает её во врача. Отвечает по-прежнему тот, кто ставит подпись, — человек. Ты.

Работа начинается до документа

Врач ещё не приступал к заключению — не открыл профессиональную систему документации своей больницы. Он обдумывает ситуацию, пытается понять, почему картина не сходится. Судья ещё не формулирует решение суда — он, внутри своей головы, разбирается в трудном вопросе права. Учёный возвращается к результату, который не укладывается в объяснение. Это та часть профессиональной работы, где готового ответа пока нет. Это внутренняя работа мысли специалиста. И сейчас он обращается к своему личному ИИ в телефоне или ноутбуке — к интеллектуальному усилителю поиска в мировой библиотеке, «роботу-помощнику ИИ». Работа с профессиональным ИИ в больнице, в лаборатории института, в суде — это работа: там фиксируют результат. А поиск нового решения — творческий процесс, и идёт он раньше: в голове специалиста и в его разговоре с ИИ.

Раньше собеседниками были книги, статьи, коллеги: за ответом специалист шёл в библиотеку. Теперь литература словно заговорила. Ей можно задать встречный вопрос, попросить объяснить иначе, проверить догадку. ИИ вошёл в пространство, где человек ещё ищет понимание. И, споря с ним, специалист невольно его учит. Это главное во взаимодействии человека и ИИ: специалист учит ИИ, пользователь учит ИИ. Но сегодня этот этап заблокирован.

Поэтому «ординатура» модели, как я её представляю, происходит и на работе пользователя, и в его повседневном умственном труде: в подготовке статьи, разборе чужого исследования, споре над рукописью. Такое эссе тоже может дать материал для обучения: в нём видно, где машина подменила мысль автора привычной формулой и как пришлось возвращать её к смыслу. То есть практически любой творческий процесс человека с ИИ является обучающим материалом для модели. Это, собственно, и есть её практика, её «ординатура». Только сегодня у такого совместного творческого труда нет мотивации: его результат не выделяют, не проверяют и не признают.

У человека и модели общие слова, но это не гарантирует общего понимания. Исследование Эрика Джонса и его коллег показало, что просьба сделать текст «остроумным» у одной из изученных моделей усиливала оскорбительность, а просьба писать «с энтузиазмом» у другой приводила к недостоверным статьям [6]. Это результаты конкретных экспериментов, но они хорошо показывают проблему: знакомое слово может направлять модель совсем не туда, куда рассчитывает человек.

В профессиональной работе такой разрыв бывает тихим, незаметным для обеих сторон диалога. «Состояние стабильное» — описание отсутствия перемен. Из этих слов самих по себе не следует, что опасности нет. Модель может незаметно усилить вывод, а человек — не заметить усиления. Или

человек первым напишет слишком уверенную фразу, а модель придаст ей убедительный вид.

Так возникает «гибридная ошибка». Её нельзя всегда аккуратно разделить на человеческую и машинную: один пропустил условие, другой достроил вывод, первый его принял. Умная модель способна придать ошибке очень правдоподобную форму, и по гладкости текста её уже не узнать: ошибка уходит в подписанный документ, в рабочий текстовый инструмент. А за этим стоят судьбы людей.

Ответ машины для меня — болванка, заготовка [7]. Над ней работает человек, который тоже ошибается. Когда такую заготовку превращают в документ, по которому будут действовать другие люди, важна способность обоих — человека и машины — остановиться и проверить опасное место. Время, сэкономленное на письме, принадлежит внимательному, критическому чтению такого «гибридного документа»: вычитке, проверке, редактированию.

Как исправление ошибки становится уроком

Именно здесь, а не под «газом созревания», происходит естественное созревание «нашего помидора». Но нужен и обратный путь — с подоконника к кусту: чёткий путь от найденной ошибки до общего улучшения. Условие задачи, неверный ход, его исправление, основание и граница применимости. Это след фрезы: тут видно, что именно пришлось изменить и почему. Одного гладкого «окончательного» ответа для такого разбора может оказаться мало, а может, его и нет или он просто невозможен. Но ясно одно: такие знания и умения необходимо встраивать в современные модели ИИ.

Люди, которые могли бы учить модели, уже работают с ними. По данным Американской медицинской ассоциации, в 2024 году ИИ в работе пользовались две трети американских врачей (66%), в 2023-м — 38%. И главным условием, чтобы ИИ продолжал внедряться в практику, 88% врачей назвали выделенный канал обратной связи [8] — надо полагать, с теми, кто определяет развитие этого ИИ. Врачи сами просят тот канал, о котором я пишу. Это существенно.

В предлагаемой «ординатуре» производитель приглашает таких наставников: врачей, юристов, инженеров, исследователей — и, конечно, внимательных пользователей, людей умственного труда, которые всерьёз думают и пишут вместе с моделью. Людей, которые уже работают с ИИ и способны разбирать его ошибки в своей области — и в своей повседневной умственной работе. Их квалификацию проверяют, а пользу поправок оценивают отдельно. Диплом не делает каждое суждение верным. Кого допускать и как учитывать вклад, я описал в «Слепых котятах» [9] и в спецификации «Условия допуска» [10], а как урок доходит от человека до модели — в спецификации «Путь урока» [11].

Для такого наставника, специально выбранного хозяином ИИ, это дополнительная работа, за которую платят или предоставляют оговорённые льготы в пользовании ИИ. Делать её можно в удобное время: после приёма, заседания, завершения основной задачи. Готовить такой урок, конечно, нужно не во время реального приёма — больной или клиент не должен ждать, пока специалист что-то объясняет модели. Автор поправки получает признание вклада и возможность узнать от хозяев этой «ученицы», что с ней произошло.

Здесь важно разделить свободное размышление и намеренную передачу урока. В первом режиме человек обсуждает задачу, проверяет догадки, имеет право ошибаться и передумывать. Я предлагаю устроить этот режим так, чтобы черновой разговор не становился обучающим материалом автоматически. Во втором человек сам выбирает фрагмент и говорит: вот здесь есть поправка, которую стоит проверить и сохранить.

Личная история конкретного пациента или клиента при этом ни в коем случае не становится материалом для улучшения ИИ. Для урока нужна содержательная задача без раскрытия человека, а обезличенный вопрос юридические правила и сейчас не запрещают [12][13]. Защиту сведений необходимо обеспечивать до их отправки во внешний сервис.

Удобно представить это так. У больницы может быть своя ветвь куста — модель, которая работает внутри её стен, и сведения о больных эти стены не покидают. Свои ветви могут быть у суда, у лаборатории, у конструкторского бюро, у центра управления полётами. На этих ветвях ИИ помогает работать и фиксировать результат; сюда приходят уже проверенные уроки, а найденные здесь ошибки после смены уходят на проверку. А растёт куст там, где ищут новое, — в общем облаке. Это открытый, ещё не замороженный, развивающийся куст, где с моделью думают, спорят, пишут статьи и вот такие эссе. Каждый может воспитывать своего «помидора»: модель помнит его задачи и его манеру. Но в общий корень от всех ветвей идут не разговоры, а только проверенные уроки — найденная, проверенная, полезная для ИИ информация.

Следов, выходит, два. След человека — кто спрашивал, когда, о каком больном или деле — стирают ещё на его устройстве. След урока — условие, ошибку, поправку и границу — сохраняют, проверяют и засчитывают автору, например под псевдонимом, ключ от которого хранит он сам. Простая договорённость с моделью в чате такого устройства не создаёт: выбор, что остаётся частным, а что уходит на проверку, должен поддерживать сам сервис — вместе с пользователем, каждый со своей стороны.

Наставник тоже может ошибиться

Можно было бы собирать все одобрения пользователей и считать их уроками. Но это то же стимулирование чисто внешнего «созревания» — тот же газ. Исследователи показали, что и люди-оценщики, и модели, обученные на их оценках, заметную часть времени предпочитают убедительно написанный угодливый ответ правильному [14]. В апреле 2025 года OpenAI откатила обновление GPT-4o, ставшее чрезмерно угодливым. Компания сообщила, что новый сигнал пользовательской обратной связи вместе с другими изменениями мог усилить эту склонность [15]. А ещё в 2016 году чат-бот Tay, учившийся у всех подряд, за шестнадцать часов научился оскорблениям [16].

С тех пор прошло десять лет, и многое поменялось. Одна неудача десятилетней давности ничего не доказывает: тогда был неправильным сам подход — в тренировке этого «робота» участвовали все подряд. А я говорю об избранных — об отобранных специалистах и пользователях, которые работают с ещё не замороженной моделью под наблюдением. И даже их урок проверяют другие специалисты, которые его не писали: наставник тоже может ошибиться.

Возврат опыта пользователей в обучение уже пробуют. В проекте Airbnb Agent-in-the-Loop операторы поддержки отмечали удачные ответы и недостающие знания, а их пометки возвращались в обновление системы. При фильтрации перед обучением разных её частей исключали примерно от 14 до 35 процентов примеров. Для большинства видов пометок авторы рекомендовали отложенную работу, чтобы не задерживать ответ клиенту [17].

Это близкий предшественник. Он показывает, что опыт живой работы можно собирать, проверять и использовать. Но улучшение службы поддержки ещё не доказывает снижения опасных ошибок в медицине или суде. Для каждой области предстоит своя проверка.

Именно поэтому я говорю об «ординатуре» для молодого ИИ — воспитуемого студента — как о полноценном этапе подготовки. Она требует времени наставников, оплаты, защиты информации, разбора разногласий. Это работа, у которой есть стоимость, и, вероятно, одна из причин, почему её пока нет: лабораторный экзамен можно сдать к сроку, а созревание — нет. Начать её можно с ограниченного круга задач и небольшой, специально отобранной группы людей — пользователей ИИ, а не всех подряд.

Как узнать второе поколение ИИ

Ещё не завершившую подготовку модель я предлагаю передавать в такую «ординатуру» под наблюдением таких пользователей-наставников. Проверенные уроки становятся материалом дообучения. Затем новую версию испытывают и фиксируют для использования — на срок, с

подтверждением, как и предлагают авторы из JAMA [5]. Опыт дальнейшей работы собирается для следующего цикла. Модель получает путь развития, а люди — возможность работать с проверенной версией, которая не меняет поведение после каждого разговора. Сам куст при этом не срывают: он продолжает расти, а с него снимают спелую, проверенную версию.

Я считаю, нового «железа» для этого не нужно. Проверенных уроков ничтожно мало по сравнению с архивом, который модель уже прочла, и учить на них можно на тех же серверах. Что выучка в своей области может обогнать «голую мощь» новой модели, уже показано: модель NVIDIA — по сути своя ветвь компании, доученная инженерами на её материалах, — в двух из трёх рабочих задач обошла более мощную модель общего назначения [18]. Сколько ресурсов потребуется и какой способ дообучения даст нужный результат в каждой профессии — вопрос для испытаний.

Но прежде всего — чему я хочу научить такую модель? Замечать опасные пропуски и необоснованные выводы в совместном, гибридном тексте. Показывать, на какой источник опирается утверждение и где источник его не подтверждает. Спрашивать о недостающем условии. Объяснять человеку, чем грозит ошибка, и сохранять способность возразить, даже когда от неё ждут согласия. Когда я спросил об этом саму модель, с которой писал текст, — это был Claude, — она добавила две вещи, которых не хватает ей самой: видеть, на чём держится каждая её фраза — на источнике, на собственном выводе или на гладкости речи, — и знать, кто, как и для какой специальности её доучивал.

Проверять эту выучку стоит действием. Если модель видит слова «состояние стабильное», понимает ли она, каких сведений не хватает для следующего решения? Если человек исправил один абзац, замечает ли она, что вывод в другом абзаце теперь ему противоречит? Может ли ИИ-помощник показать опасное место в тексте человека достаточно ясно, чтобы тот успел разобраться до подписания документа?

Есть пример того, как оценивать совместную работу в практике. В исследовании Penda Health в 15 клиниках Кении, охватившем почти сорок тысяч визитов, независимые врачи оценили записи почти шести тысяч случайно отобранных визитов. У врачей с доступом к ИИ-помощнику нашли на 16 процентов меньше диагностических ошибок и на 13 процентов меньше ошибок лечения. При этом заметного различия в самочувствии больных, которых обзванивали примерно через неделю, исследование не установило [19][20]. Эти результаты дают опору для дальнейшей проверки, но ещё не означают доказанного уменьшения всех последствий ошибок. И модель там испытывали, а не учили: поправки врачей в неё не возвращались. А найденные там уроки — для ИИ, да и для врачей — где они теперь?

Мощь — условие, и оно уже выполнено. Созревание на кусте (vine-ripened) — второе условие, и для него нужна обратная связь от человека к модели — проверенная и признанная; сегодня её нет, есть только общий котёл. Но узнать второе поколение можно только по практическому результату: из черновиков в документы-инструменты — выписки, приговоры, чертежи — проникает резко меньше ошибок. Это старое врачебное «Не навреди». Помидор, выросший на кусте, нужно попробовать: вкус ярлыком не подделаешь.

Пробовать я предлагаю по мерке, которую называю «гибридной выживаемостью». Это безопасность человека и машины, работающих вместе: для самого оператора, для людей рядом во время работы и для тех, кого затронет такой документ. Первое поколение расширяет возможности человека. Второе расширяет и защищает. Этот критерий я предложил в открытой спецификации [21].

«Ординатура» — и для ИИ-студентов — путь к такому результату. Само её прохождение ещё ничего не доказывает. Если обновлённая модель только приятнее разговаривает, чаще соглашается или чаще отказывается помогать, зрелости мы не получили. Сравнивать нужно выполненную совместную работу: что удалось решить, сколько опасного осталось в результате, каких усилий стоила проверка, найдено ли решение проблемы и, может быть, согласие.

Я не жду от модели безошибочности. Я хочу, чтобы обнаруженная ошибка становилась уроком, который помогает предупредить её у следующей модели. Чтобы профессионалу реже приходилось заново доготавливать ту же заготовку. Чтобы помощь начиналась уже в черновике документа — раньше, чем понадобится разбор последствий ошибки врача, судьи, политика, журналиста, учёного.

Тема уже пробивается

Я не один вижу этот пропуск. В индустрии ИИ сегодня много говорят о том, что модели не умеют учиться на работе. Автор известного подкаста об ИИ Двархеш Пател пишет, что модели «не становятся лучше со временем, как человек»: какие умения получил «из коробки», с теми и остаёшься [22]. Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер представляет будущий ИИ сверхумным пятнадцатилетним, который настоящему мастерству учится уже после выпуска, в работе [23]. Дэвид Сильвер и Ричард Саттон зовут ИИ в «эру опыта» — учиться не столько на человеческих текстах, сколько у самого мира, по последствиям своих действий [24]. Но у ошибки смысла в выписке или приговоре нет быстрого ответа от мира: последствия приходят поздно и к другим людям. Здесь нужен человек, который заметит ошибку до подписи.

Машины для возврата опыта в обучение уже строят. Shopify каждый день дообучает своего помощника для продавцов на разговорах из работы, а трудные случаи разбирают нанятые эксперты [25]. О признании или оплате для тех, чьи разговоры стали уроками, там не говорится. А пользователи уже просят сами: в мае 2026 года на форуме OpenAI предложили награждать за воспроизводимые исправления ответов модели; компания ответила, что передаст предложение команде [26].

Рынок уже ценит такой труд — когда он нанят. Компания Mercor, которая сводит лаборатории ИИ с врачами, юристами и учёными, в октябре 2025 года платила своим экспертам больше полутора миллионов долларов в день и стоила десять миллиардов [27]. А внимательные пользователи, которые делают ту же работу в своём творческом труде, остаются за полем разработки. Возможно, так теряется больше, чем экономится.

Думаю, эта тема будет пробиваться и дальше, и вопрос производителям будут задавать всё чаще — не я один. И может быть, в будущем важнее будет не то, какой это ИИ, а то, какие люди его учили.

Кислый вкус

Что делать со своими моделями, решают их создатели. Это их дело и их ответственность. Я лишь показываю на поле, где лежит ещё не использованная возможность, — и это надо понять: много умственного труда людей и его результат, полезный для цивилизации, сегодня пропадают в общем котле, а у совместного творческого труда с ИИ нет мотивации. И предлагаю этап, который пока пропущен.

Без этого этапа модели будут становиться больше, быстрее и красноречивее, но не зрелее. Зелёный «помидор ИИ» не наберёт вкуса ни через год, ни через тысячу лет, сколько бы его ни везли и ни обдавали газом псевдосозревания. А нам останется их кислый вкус — тихие ошибки в выписках, приговорах, чертежах и статьях. А за ними — судьбы конкретных людей.

Второму поколению моделей нужен не газ посильнее и не фуры побыстрее, а сад: живой куст в облаке и люди, которые за ним ухаживают. Возможно, важная часть этого сада уже существует — это люди, которые каждый день спорят со «своими» моделями, находят неточности и доводят мысль до ясности. Сегодня плоды их труда с ИИ дозревают на их «подоконниках». Этому труду нужен обратный путь к «кусту», с проверкой и признанием вклада. Нужна связь — канал связи!

Сколько раз мы ещё будем исправлять одну и ту же ошибку, прежде чем научимся сохранять из неё урок? А ты, читатель, как считаешь: нужно ли учиться на ошибках — своих и чужих? Или просто подождём, пока кто-то

«принесёт» нам на блюдечке ИИ второго поколения — «спелый», «вкусный», «сочный» vine-ripened AI?

Литература

[1] Guo D. et al. DeepSeek-R1 incentivizes reasoning in LLMs through reinforcement learning. Nature. 2025; 645: 633–638. DOI 10.1038/s41586-025-09422-z. Открыть источник

[2] Anthropic to use Claude conversations for AI training unless users opt out by September 28. Business Today. 29.08.2025 (условия для Claude Free, Pro, Max; переключатель включён по умолчанию; хранение до 5 лет; срок позднее продлён Anthropic до 08.10.2025). Открыть источник

[3] OpenAI. Introducing HealthBench. 12.05.2025 (262 врача, 60 стран, 5000 бесед, 48 562 критерия). Открыть источник

[4] Polanyi M. The Tacit Dimension. Chicago: University of Chicago Press, 1966. («We can know more than we can tell».)

[5] Bergman A., Wachter R. M., Emanuel E. J. A Licensure Framework for Autonomous Clinical AI. JAMA. 2026; 335(20): 1751–1754 (Perspective; онлайн 29.04.2026). DOI 10.1001/jama.2026.5483. Обзор: HealthExec, 23.05.2026. Открыть источник

[6] Jones E., Patrawala A., Steinhardt J. Uncovering Gaps in How Humans and LLMs Interpret Subjective Language. ICLR 2025. arXiv:2503.04113. Открыть источник

[7] Капустин И. Второе поколение ИИ. Эссе «Книги-куста», версия 1.0. 2026. DOI 10.5281/zenodo.23257293. Открыть источник

[8] American Medical Association. AMA: Physician enthusiasm grows for health care AI. Пресс-релиз, 12.02.2025 (66% врачей пользовались ИИ в 2024 году против 38% в 2023-м; 88% назвали главным условием выделенный канал обратной связи). Открыть источник

[9] Капустин И. Слепые котята и воспитатели их новых моделей ИИ. Эссе. 2026. DOI 10.5281/zenodo.22924768. Открыть источник

[10] Капустин И. Условия допуска и участия людей, испытывающих и воспитывающих модели ИИ. Открытая спецификация, версия 0.1. 2026. DOI 10.5281/zenodo.22924859. Открыть источник

[11] Капустин И. Путь урока. Этапы, по которым поправка человека становится проверенным уроком для модели ИИ. Открытая спецификация, версия 0.1. 2026. DOI 10.5281/zenodo.23440022. Открыть источник

[12] U.S. Department of Health and Human Services. Guidance Regarding Methods for De-identification of Protected Health Information in Accordance with the HIPAA Privacy Rule (45 CFR 164.514(b)). Открыть источник

[13] American Bar Association. Formal Opinion 512: Generative Artificial Intelligence Tools. 29.07.2024. Обзор: National Law Review. Открыть источник

[14] Sharma M., Tong M., Korbak T., Duvenaud D. et al. Towards Understanding Sycophancy in Language Models. ICLR 2024. arXiv:2310.13548 (и люди, и модели предпочтений заметную часть времени предпочитают убедительный угодливый ответ правильному). Открыть источник

[15] OpenAI. Expanding on what we missed with sycophancy. 02.05.2025. Открыть источник

[16] Tay (chatbot). Wikipedia; см. также: Microsoft silences its new A.I. bot Tay, after Twitter users teach it racism. TechCrunch. 24.03.2016. Открыть источник

[17] Zhao C. M., Zhang T., Su H. et al. (Airbnb). Agent-in-the-Loop: A Data Flywheel for Continuous Improvement in LLM-based Customer Support. EMNLP 2025 (Industry Track). arXiv:2510.06674. Открыть источник

[18] Liu M., Ene T.-D., Kirby R., Cheng C. et al. ChipNeMo: Domain-Adapted LLMs for Chip Design. NVIDIA Research. 2023. arXiv:2311.00176. Открыть источник

[19] Korom R., Kiptinness S., Adan N. et al. (Penda Health, OpenAI). AI-based Clinical Decision Support for Primary Care: A Real-World Study. 2025. arXiv:2507.16947. Открыть источник

[20] OpenAI. Pioneering an AI clinical copilot with Penda Health. 2025 (оценка 5666 случайно отобранных визитов; различие в самочувствии больных через 8 дней статистически незначимо). Открыть источник

[21] Капустин И. ИИ второго поколения: критерий гибридной выживаемости. Открытая спецификация, версия 0.2. 2026. DOI 10.5281/zenodo.23256580. Открыть источник

[22] Patel D. Why I don’t think AGI is right around the corner. Dwarkesh Podcast, июнь 2025 («LLMs don’t get better over time the way a human would»). Обзор: Mowshowitz Z. Dwarkesh Patel on Continual Learning. Открыть источник

[23] Sutskever I. We’re moving from the age of scaling to the age of research. Интервью Dwarkesh Podcast, 2025 («superintelligent 15-year-old»). Обзор: The Decoder. Открыть источник

[24] Silver D., Sutton R. S. Welcome to the Era of Experience. Препринт главы книги «Designing an Intelligence» (MIT Press), апрель 2025. Обзор: TechRepublic, 24.04.2025. Открыть источник

[25] Mazza-Anthony C. Sidekick’s continual learning loop. Shopify Engineering. 05.08.2026 (ежедневное дообучение на разговорах из работы; трудные случаи — нанятым экспертам). Открыть источник

[26] Suggestion about reward program. OpenAI Developer Community. 19.05.2026 (предложение награждать за воспроизводимые исправления; ответ поддержки 20.05.2026). Открыть источник

[27] Mercor quintuples valuation to $10B with $350M Series C. TechCrunch. 27.10.2025 (более 30 000 экспертов; выплаты более 1,5 млн долларов в день). Открыть источник

Основа текста — редакция 30 с рукописными правками и мыслями автора от 15–17 октября 2026 года; внесение правок, сборка и проверка «до подписи» — Claude. Образ ящика, подоконника и живого куста — мысль автора, обдуманная вместе с Gemini. В поиске и проверке источников и в критическом разборе участвовали ChatGPT, DeepSeek, Gemini и Copilot. Дата проверки интернет-источников — 14–17 октября 2026 года.